

MEMORIA DEL PROYECTO EDA

**Inflación y poder adquisitivo en Europa (2000–2025)
(2000–2025)**

Curso: Data Science 2026

Autora: Nassirdine El Mourif Fatima

Fecha: Abril 2026

Centro: The Bridge

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un análisis exploratorio (EDA) para estudiar la relación entre distintas variables económicas en países europeos, centrándose principalmente en la inflación, el PIB per cápita, los salarios netos anuales y la tasa de desempleo. con especial atención a España y su comparación con la media de la Unión Europea.

Los principales objetivos del análisis son:

- Analizar la relación entre inflación y crecimiento del PIB per cápita
- Estudiar el impacto de la inflación en los salarios netos anuales.
- Evaluar la relación entre inflación y tasa de desempleo.
- Identificar correlaciones entre las principales variables económicas.
- Comprobar si los resultados apoyan la hipótesis de que la inflación reduce el poder adquisitivo.

2. OBJETIVO E HIPÓTESIS

Objetivo principal

Analizar la evolución de la inflación y su relación con indicadores económicos representativos del poder adquisitivo en distintos países europeos.

Hipótesis del estudio

La motivación del estudio parte de las siguientes hipótesis:

hipótesis 1: Un aumento de los niveles de inflación se asocia con una reducción del poder adquisitivo de la población, reflejada en una menor capacidad económica medida a través del PIB per cápita.

hipótesis 2: "El aumento de la inflación no siempre se ve acompañado por un incremento proporcional de los salarios, lo que puede provocar una pérdida de poder adquisitivo en la población."

hipótesis 3: ¿Existe relación inversa entre inflación y desempleo?

3. FUENTES DE DATOS

Los datos utilizados han sido obtenidos de la base de datos de Eurostat, considerada una fuente oficial de estadísticas económicas de la Unión Europea.

Se han descargado cuatro conjuntos de datos principales:

- Inflación anual (HICP)
- PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA)
- Salarios netos anuales
- Tasa de desempleo

El dataset incluye inicialmente 27 países de la Unión Europea, así como Noruega, Suiza, Islandia y Reino Unido. No obstante, estos últimos han sido descartados del análisis por presentar datos incompletos y por no formar parte del ámbito geográfico principal del estudio, centrado en la Unión Europea. El periodo temporal abarca aproximadamente desde el año 2000 hasta 2025, aunque no todos los indicadores cubren exactamente los mismos años.

4. PROCESO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE DATOS

4.1 Problemas iniciales

Los datasets presentaban inconsistencias comunes en datos reales:

- Valores nulos representados con símbolos como “.”, “p”, “b”
- Diferentes rangos temporales entre variables
- Formatos no homogéneos entre columnas

4.2 Tratamiento de valores no válidos

Se realizó un proceso de limpieza que incluyó:

- Conversión de columnas a formato string para tratamiento de símbolos
- Eliminación de caracteres no numéricos como:
 - “p” (valor provisional)
 - “b” (ruptura de serie)
 - “.” (dato no disponible)

Posteriormente, las columnas fueron convertidas a tipo numérico.

4.3 Tratamiento de valores nulos

Para tratar los valores faltantes se aplicaron dos técnicas:

♦ Interpolación

Se utilizó interpolación lineal agrupada por país:

- Permite estimar valores intermedios en series temporales
- Mantiene la coherencia del comportamiento económico

♦ Imputación por media

Los valores restantes se completaron utilizando la media por país, asegurando la continuidad de las series.

4.4 Homogeneización de datasets

Se estandarizaron las columnas clave:

- country
- year
- variables económicas

Esto permitió la posterior combinación de los datasets

4.5 Transformación de variables

- Para mejorar la comparabilidad entre variables, se realizó una transformación adicional del dataset.
- Inicialmente, el análisis se basaba en valores absolutos (PIB per cápita, salarios, desempleo), lo que dificulta su comparación con la inflación, expresada en términos porcentuales.
- Por ello, se calcularon nuevas variables:
- Variación % del PIB per cápita
- Variación % de los salarios
- Variación % de la tasa de desempleo
- Esta transformación permitió trabajar con variables homogéneas y obtener un análisis más coherente.

5. FUSIÓN DE DATASETS

Se realizaron diferentes pruebas de combinación de datos:

- Merge inner (intersección de años comunes)
- Merge outer (unión completa de todos los años disponibles)

Finalmente se optó por un **merge outer**, ya que permitía conservar la mayor cantidad de información posible.

El dataset final combinado contiene:

- 702 filas
- Variables económicas completas por país y año.

6. ANÁLISIS EXPLORATORIO (EDA)

Se realizó una exploración inicial utilizando:

- `info()` → estructura del dataset
- `describe()` → estadísticas descriptivas

El dataset final contiene:

- Datos completos sin valores nulos
- Variables correctamente tipadas
- Rangos coherentes con el contexto económico europeo

7. Análisis temporal de la inflación

Se analizó la evolución de la inflación en España y su comparación con la media de la UE.

Conclusión:

La inflación en España sigue una tendencia muy similar a la media de la Unión Europea:

- Estabilidad antes de 2008
- Caída durante la crisis financiera
- Periodo prolongado de baja inflación hasta 2020
- Fuerte incremento a partir de 2021, con pico en 2022

En general, la UE presenta valores ligeramente superiores a España en los picos recientes.

8. Relación entre inflación y PIB per cápita

Se analizó la relación entre inflación y variación % del PIB per cápita:

- A nivel global (UE)
- Específicamente en España.
-

En el análisis temporal, se observa que entre 2000 y 2014 la variación del PIB per cápita se mantiene constante, lo cual no refleja la evolución real de la variable, sino que es consecuencia de la imputación de datos mediante interpolación y media debido a la falta de valores originales en ese periodo.

A partir de 2014, donde existen datos reales, se observa:

- Alta dispersión
- Relación débil entre las dos variables
- No concluyente

9. Relación entre inflación y salarios

Se analizó la relación entre inflación y variación de salarios netos anuales, tanto en España como en la media de la UE. y se ha llegado a la siguiente conclusión:

El análisis se realizó utilizando la variación porcentual de los salarios. En el caso de España, se observa una relación débil con la inflación, mientras que en la media de la Unión Europea se aprecia una relación positiva moderada (≈ 0.70). Esto indica que los salarios tienden a ajustarse al aumento de los precios, aunque no de forma completa, lo que puede dar lugar a una posible pérdida de poder adquisitivo en determinados periodos.

10. Relación entre inflación y desempleo

La relación entre inflación y desempleo se analizó utilizando la variación porcentual de la tasa de desempleo. En el caso de España, se observa una correlación prácticamente nula, lo que indica ausencia de relación entre ambas variables. A nivel de la Unión Europea, se aprecia una relación inversa, aunque muy débil. En conjunto, los resultados no permiten confirmar de forma sólida la hipótesis planteada.

11. Matriz de correlación

La matriz de correlación muestra que la relación entre la inflación y el crecimiento del PIB per cápita es prácticamente inexistente, mientras que con los salarios se observa una relación positiva moderada. Por otro lado, la relación entre inflación y desempleo es débil. En conjunto, estos resultados indican que las relaciones entre las variables analizadas son, en general, de baja intensidad.

11. CONCLUSIÓN GENERAL

El presente análisis ha permitido estudiar la relación entre la inflación y el poder adquisitivo en España y la Unión Europea a través de distintas variables macroeconómicas como el PIB per cápita, los salarios netos anuales y la tasa de desempleo.

El uso de variables en términos de variación porcentual ha permitido realizar un análisis más coherente y comparable, mejorando la interpretación de los resultados.

En términos generales, se observa que la inflación en España sigue una evolución muy similar a la media de la Unión Europea, con periodos de estabilidad hasta 2008, una caída durante la crisis financiera, y un fuerte incremento a partir de 2021, alcanzando máximos en 2022.

Sin embargo, el análisis conjunto de las variables económicas muestra que no existe una relación lineal fuerte entre la inflación y el PIB per cápita ni con la tasa de desempleo. Esto indica que el impacto de la inflación sobre el crecimiento económico y el empleo no es directo ni inmediato, sino que está condicionado por múltiples factores.

En el caso de los salarios, muestran una relación positiva con la inflación, lo que indica un ajuste parcial, lo que sugiere una posible pérdida de poder adquisitivo en la población. Esta relación es más evidente que en el caso del PIB o el desempleo.